

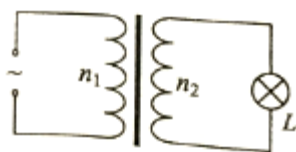
2016 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合物理部分(精装版)（原卷板）

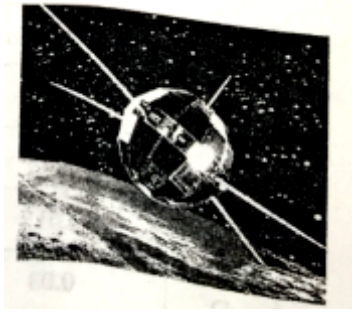
第 I 卷（选择题 共 42 分）

一、**选择题**(共 7 小题，每小题 5 分，共 42 分。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。)

1. 韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员。他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离，重力对他做功 1900J，他克服阻力做功 100J。韩晓鹏在此过程中
A. 动能增加了 1900J
B. 动能增加了 2000J
C. 重力势能减小了 1900J
D. 重力势能减小了 2000J
2. 如图所示，接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡 L 供电，如果将原、副线圈减少相同匝数，其它条件不变，则



- A. 小灯泡变亮
B. 小灯泡变暗
C. 原、副线圈两端电压的比值不变
D. 通过原、副线圈电流的比值不变
3. 国务院批复，自 2016 年起将 4 月 24 日设立为“中国航天日”。1970 年 4 月 24 日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号，目前仍然在椭圆轨道上运行，其轨道近地点高度约为 440 km，远地点高度约为 2060 km；1984 年 4 月 8 日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空 35786 km 的地球同步轨道上。设东方红一号在远地点的加速度为 a_1 ，东方红二号的加速度为 a_2 ，固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为 a_3 ，则 a_1 、 a_2 、 a_3 的大小关系为



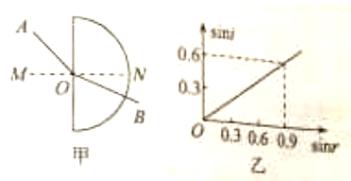
- A. $a_2 > a_1 > a_3$ B. $a_3 > a_2 > a_1$ C. $a_3 > a_1 > a_2$ D. $a_1 > a_2 > a_3$

4. 如图所示，正六边形 $abcdef$ 区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从 f 点沿 fd 方向射入磁场区域，当速度大小为 v_b 时，从 b 点离开磁场，在磁场中运动的时间为 t_b ，当速度大小为 v_c 时，从 c 点离开磁场，在磁场中运动的时间为 t_c ，不计粒子重力。则



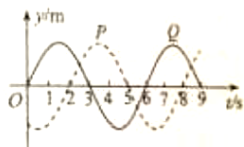
- A. $v_b:v_c=1:2$, $t_b:t_c=2:1$ B. $v_b:v_c=2:2$, $t_b:t_c=1:2$ C. $v_b:v_c=2:1$, $t_b:t_c=2:1$ D. $v_b:v_c=1:2$, $t_b:t_c=1:2$

5. 某同学通过实验测定半圆形玻璃砖的折射率 n 。如图甲所示， O 是圆心， MN 是法线， AO 、 BO 分别表示某次测量时光线在空气和玻璃砖中的传播路径。该同学测得多组入射角 i 和折射角 r ，做出 $\sin i - \sin r$ 图像如图乙所示。则



- A. 光由 A 经 O 到 B , $n=1.5$ B. 光由 B 经 O 到 A , $n=1.5$
C. 光由 A 经 O 到 B , $n=0.67$ D. 光由 B 经 O 到 A , $n=0.67$

6. 简谐横波在均匀介质中沿直线传播， P 、 Q 是传播方向上相距 10 m 的两质点，波先传到 P ，当波传到 Q 开始计时， P 、 Q 两质点的振动图像如图所示。则



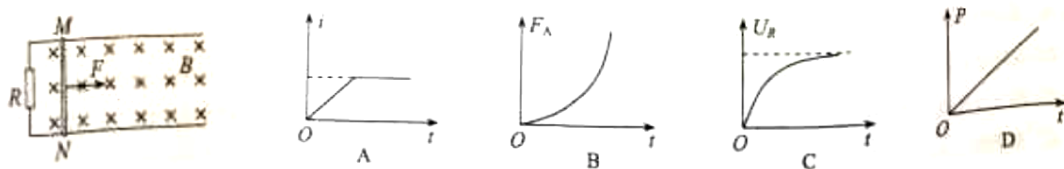
A.质点 Q 开始振动的方向沿 y 轴正方向

B.该波从 P 传到 Q 的时间可能为 7 s

C.该波的传播速度可能为 2 m/s

D.该波的波长可能为 6 m

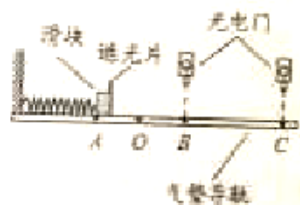
7.如图所示，电阻不计、间距为 l 的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为 B 、方向竖直向下的匀强磁场中，导轨左端接一定值电阻 R 。质量为 m 、电阻为 r 的金属棒 MN 置于导轨上，受到垂直于金属棒的水平外力 F 的作用由静止开始运动，外力 F 与金属棒速度 v 的关系是 $F=F_0+kv$ (F 、 k 是常量)，金属棒与导轨始终垂直且接触良好。金属棒中感应电流为 i ，受到的安培力大小为 F_A ，电阻 R 两端的电压为 U_R ，感应电流的功率为 P ，它们随时间 t 变化图像可能正确的有



二、非选择题（共 4 题，共 68 分）

8. (17 分)

I. (6 分) 用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能。将弹簧放置在水平气垫导轨上，左端固定，右端在 O 点；在 O 点右侧的 B 、 C 位置各安装一个光电门，计时器（图中未画出）与两个光电门相连。先用米尺测得 B 、 C 两点间距离 x ，再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置 A ，静止释放，计时器显示遮光片从 B 到 C 所用的时间 t ，用米尺测量 A 、 O 之间的距离 x_0 。



(1) 计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是_____。

(2) 为求出弹簧的弹性势能，还需要测量_____。

A. 弹簧原长 B. 当地重力加速度 C. 滑块（含遮光片）的质量

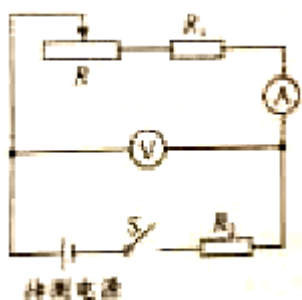
(3) 增大 A 、 O 之间的距离 x ，计时器显示时间 t 将_____。

A. 增大 B. 减小 C. 不变

II. (11 分) 用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。实验器材：待测电源（电动势约 3 V，内阻约 2 Ω ），保护电阻 R_1 （阻值 10 Ω ）和 R_2 （阻值 5 Ω ），滑动变阻器 R ，电流表 A，电压表 V，开关 S，导线若干。

实验主要步骤：

- (i) 将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大，闭合开关；
- (ii) 逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值，记下电压表的示数 U 和相应电流表的示数 I ；
- (iii) 以 U 为纵坐标， I 为横坐标，做 $U-I$ 图线（ U 、 I 都用国际单位）；
- (iv) 求出 $U-I$ 图线斜率的绝对值 k 和在横轴上的截距 a 。



回答下列问题：

- (1) 电压表最好选用_____；电流表最好选用_____。
 A. 电压表（0~3 V，内阻约 15 k Ω ） B. 电压表（0~3 V，内阻约 3 k Ω ）
 C. 电流表（0~200 mA,内阻约 2 Ω ） D. 电流表（0~30 mA,内阻约 2 Ω ）
- (2) 滑动变阻器的滑片从左向右滑动，发现电压表示数增大。两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是_____。
 A. 两导线接在滑动变阻器电阻丝两端接线柱
 B. 两导线接在滑动变阻器金属杆两端接线柱
 C. 一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱，另一条导线接在电阻丝左端接线柱
 D. 一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱，另一条导线接在电阻丝右端接线柱
- (3) 选用 k 、 a 、 R_1 和 R_2 表示待测电源的电动势 E 和内阻 r 的表达式 $E=_____$ ， $r=_____$ ，代入数值可得 E 和 r 的测量值。

9. (15 分)

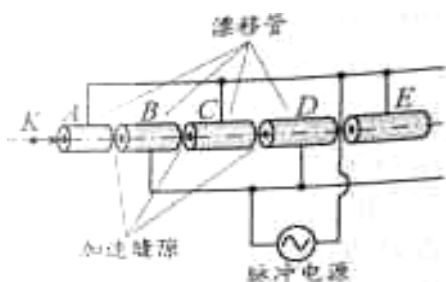
中国科学家 2015 年 10 月宣布中国将在 2020 年开始建造世界上最大的粒子加速器。加速器是人类揭示物质本源的关键设备，在放射治疗、食品安全、材料科学等方面有广泛应用。

如图所示，某直线加速器由沿轴线分布的一系列金属圆管（漂移管）组成，相邻漂移管分别接在高频脉冲电源的两极。质子从 K 点沿轴线进入加速器并依此向右穿过各漂移管，在漂移管内做匀速直线运动，

在

漂移管间被电场加速，加速电压视为不变。设质子进入漂移管 B 时速度为 $8 \times 10^6 \text{m/s}$ ，进入漂移管 E 时速度为 $1 \times 10^7 \text{m/s}$ ，电源频率为 $1 \times 10^7 \text{Hz}$ ，漂移管间缝隙很小，质子在每个管内运动时间视为电源周期的 $1/2$ 。质子的荷质比取 $1 \times 10^8 \text{C/kg}$ 。求：

- (1) 漂移管 B 的长度；
- (2) 相邻漂移管间的加速电压。



10. (17 分) 避险车道是避免恶性交通事故的重要设施，由制动坡床和防撞设施等组成，如图竖直平面内，制动坡床视为水平面夹角为 θ 的斜面。一辆长 12 m 的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床，当车速为 23 m/s 时，车尾位于制动坡床的低端，货物开始在车厢内向车头滑动，当货物在车厢内滑动了 4 m 时，车头距制动坡床顶端 38 m，再过一段时间，货车停止。已知货车质量是货物质量的 4 倍，货物与车厢间的动摩擦因数为 0.4；货车在制动坡床上运动收到的坡床阻力大小为货车和货物总重的 0.44 倍。货物与货车分别视为小滑块和平板，取 $\cos \theta = 1, \sin \theta = 0.1, g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求：

- (1) 货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向；
- (2) 制动坡床的长度。



11. (19 分) 如图所示，图面内有竖直线 DD' ，过 DD' 且垂直于图面的平面将空间分成 I、II 两区域。区域 I 有方向竖直向上的匀强电场和方向垂直图面的匀强磁场 B (图中未画出)；区域 II 有固定在水面上高 $h = 2l$ 、倾角 $\alpha = \pi/4$ 的光滑绝缘斜面，斜面顶端与直线 DD' 距离 $s = 4l$ ，区域 II 可加竖直方向的大小不同的匀强电场 (图中未画出)；C 点在 DD' 上，距地面高 $H = 3l$ 。零时刻，质量为 m 、带电荷量为 q 的小球 P 在 K 点具有大小 $v_0 = \sqrt{gl}$ 、方向与水平面夹角 $\theta = \pi/3$ 的速度，在区域 I 内做半径 $r = 3l/\pi$ 的匀速圆

(1) 求匀强磁场的磁感应强度的大小;

(2) 若小球 A 、 P 在斜面底端相遇, 求释放小球 A 的时刻 t_A ;

(3) 若小球 A 、 P 在时刻 $t = \beta\sqrt{l/g}$ (β 为常数) 相遇于斜面某处, 求此情况下区域 II 的匀强电场的场强 E , 并讨论场强 E 的极大值和极小值及相应的方向。

